

Prüfung: Fehlerrechnung & Messunsicherheit

Übungsprüfung mit Lösungen | Basic-Niveau

1. [Anwendungsaufgabe] (4 Pkt.) Reaktionszeit: 220,245,235,210,240 ms. a) Mittelwert, SD, SE. b) 95%-KI ($t_{0.975(4)}=2,776$). c) Wie viele Messungen für $SE < 5$ ms?
2. [Anwendungsaufgabe] (4 Pkt.) Dichte $\rho = m/V$, $m = 100 \pm 1$ g, $V = 50 \pm 2$ cm³. a) ρ mit Fehler. b) Relativer Fehler.
3. [Offene Frage] (3 Pkt.) Gauß-Fortpflanzung: $Y = X_1 + X_2$, $\sigma_1 = 0,5$, $\sigma_2 = 1,2$. a) σ_Y ? b) $Y = X_1 * X_2$, $M_1 = 10$, $M_2 = 5 \rightarrow \sigma_Y$?
4. [Offene Frage] (2 Pkt.) Was ist der Unterschied zwischen systematischen und zufälligen Fehlern? Beispiel?
5. [Offene Frage] (2 Pkt.) Wann Monte-Carlo statt Gauß-Fortpflanzung?

LÖSUNGEN

-- Zur Selbstkontrolle --

1. a) $M=230$, $SD=14,79$, $SE=6,61$. b) $KI=230 \pm 2,776 \cdot 6,61 = [211,6; 248,4]$. c) $SE = SD/\sqrt{n} < 5 \rightarrow n > (14,79/5)^2 = 8,75 \rightarrow n=9$.
2. a) $\rho=100/50=2,0 \text{ g/cm}^3$. $\sigma_{\rho}/\rho = \sqrt{(1/100)^2 + (2/50)^2} = \sqrt{0,0001 + 0,0016} = 0,0412$.
 $\sigma_{\rho}=2,0 \cdot 0,0412 = 0,0824 \rightarrow \rho=2,00 \pm 0,08$. b) 4,1%.
3. a) $\sigma_Y = \sqrt{0,5^2 + 1,2^2} = \sqrt{0,25 + 1,44} = 1,30$. b) $\sigma_Y/Y = \sqrt{(0,5/10)^2 + (1,2/5)^2} = \sqrt{0,0025 + 0,0576} = 0,245$. $Y=50$, $\sigma_Y=12,26$.
4. Systematisch: reproduzierbar, gleiche Richtung (z.B. falsch kalibrierte Waage $\rightarrow$ alle Werte zu hoch). Zufällig: streuen um wahren Wert (Ablesefehler). Systematisch: durch Kalibrierung reduzierbar. Zufällig: durch Mittelung reduzierbar.
5. Bei nichtlinearen Funktionen (z.B. $Y = \exp(X)$), nicht-normalverteilten Eingangsgrößen, oder Korrelation zwischen Eingangsgrößen. MC simuliert 10.000-100.000 Ziehungen aus den Eingangsverteilungen.